1、寄存器

寄存器中文名	寄存器英文缩写	寄存器英文全称	
第一章 细化的计算机组成			
累加器	ACC	Accumulator	位于运算器中
乘商寄存器	MQ	Multiplier-Quotient Register	位于运算器中
操作数寄存器	X		位于运算器中
存储器地址寄存器	MAR	Memory Adress Register	位于主存储器中
存储器数据寄存器	MDR	Memory Data Register	位于主存储器中
程序计数器	PC	Program Counter	位于控制器中
指令寄存器	IR	Instruction Register	位于控制器中
第五章 程序中断方式			
中断请求寄存器	IRR	Interrupt Request Register	位于中断控制器中
中断请求触发器	INTR	Interrupt Request	位于中断控制器中
中断屏蔽寄存器	IMR	Interrupt Mask Register	位于中断控制器中
中断屏蔽触发器	MASK	Interrupt Mask	位于中断控制器中
完成触发器	D	Done Trigger	位于外部设备中
第五章 DMA 方式、程序查询方式			
主存地址寄存器	AR	Address Register	位于 DMA 接口中
字计数器	WC	Word Counter	位于 DMA 接口中
数据缓冲寄存器	DBR/BR	(Data) Buff Register	位于 DMA 接口中
设备地址寄存器	DAR	Device Address Register	位于 DMA 接口中
控制状态寄存器	CSR	Control and Status Register	位于 DMA 接口中
基地址寄存器	BAR/B	Base Address Register	位于 PCI/PCIE 设备的配置空间中

关于第一章的细化的计算机组成

关于第五章的程序中断方式

关于第五章的 DMA 方式、程序查询方式

第一章

细化的计算机组成

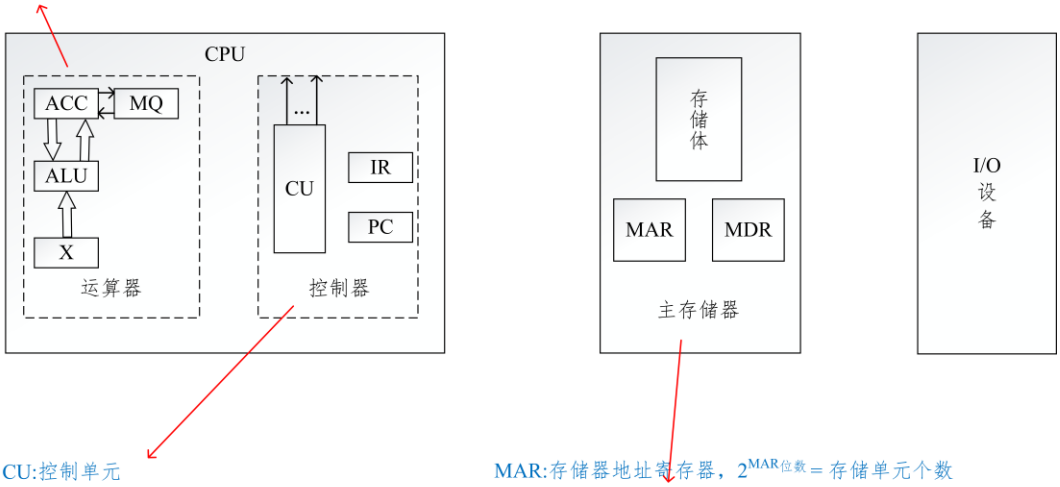
1.运算器中的寄存器有：
累加器(ACC)、乘商寄存器(MQ)、通用/操作数寄存器(X)

2.控制器中的运算器有：
程序计数器(PC)、指令寄存器(IR)

3.主存储器中的寄存器有：
存储器地址寄存器(MAR)、存储器数据寄存器(MDR)

ACC:累加寄存器
MQ:乘商寄存器
X:通用寄存器(不止一个)

ALU:算术逻辑单元



CU:控制单元
IR:指令寄存器，存放当前执行的指令（也可以称欲执行的指令）
PC:程序计数器，存放下一条指令的地址

MAR:存储器地址寄存器，$2^{MAR位数}$ = 存储单元个数
MDR:存储器数据寄存器，MDR位数=存储字长

现代计算机中常将MAR和MDR集成在CPU中。

第五章

程序中断方式

1.中断控制器(ICU)中的寄存器有
中断请求寄存器(IRR)，中断屏蔽寄存器（IMR）,中断请求触发器(INTR)，中断屏蔽触发器(MASK)。

2.中断控制器（ICU）位于：
传统 x86 PC：主板上的独立芯片

现代 x86 多核系统：CPU 芯片内部（APIC）或主板芯片组（I/O APIC）

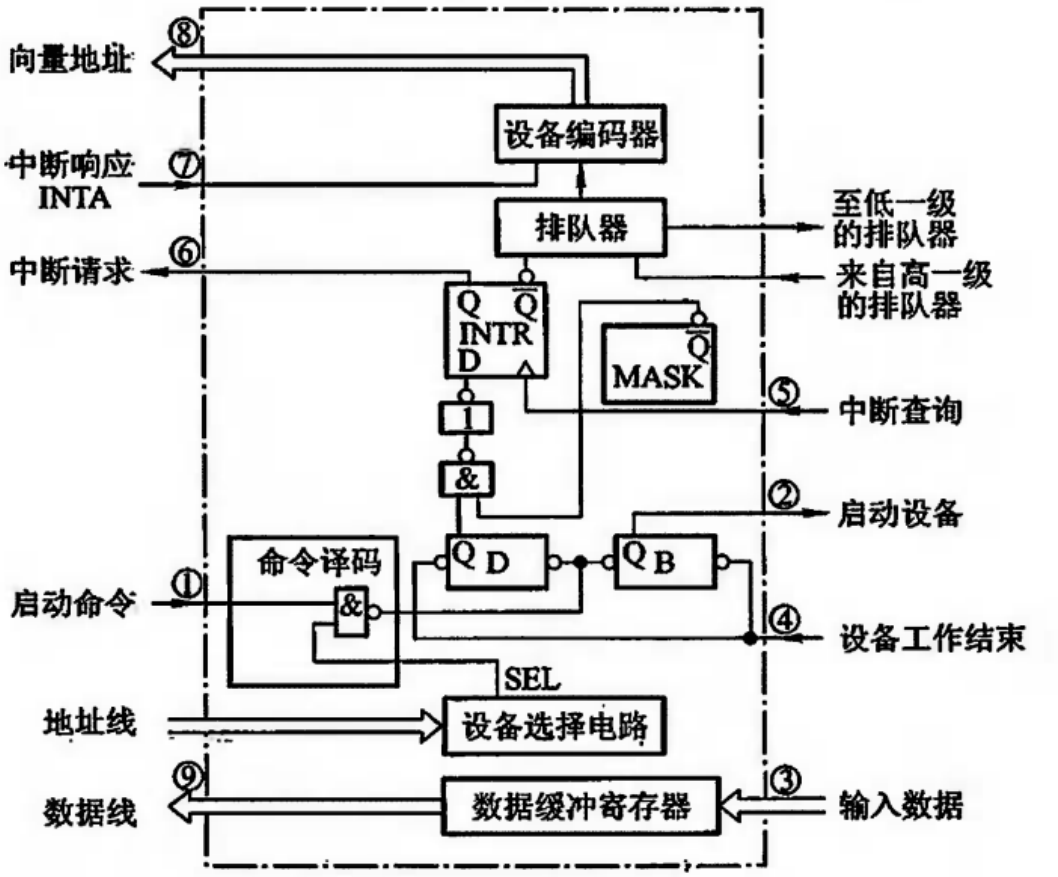


图 5.41　程序中断方式接口电路的基本组成

DMA 方式

1.DMA 接口中的寄存器有:
主存地址缓冲器(AR)、字计数器(WC)、设备地址寄存器(DAR)、数据缓冲寄存器(DBR/BR)、控制状态寄存器(CSR)。

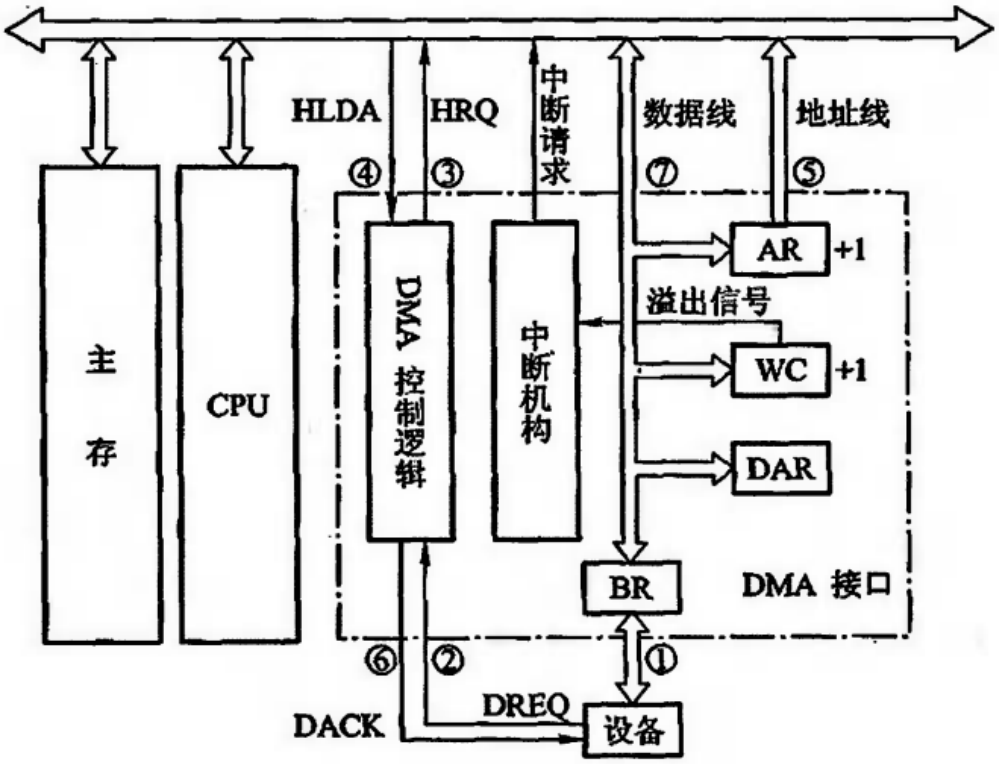


图 5.47　简单的 DMA 接口组成原理图

2、其他名词

中文名	英文缩写	英文全称
中央处理器	CPU	Central Processing Unit
主存储器	MM	Main Memory
算术逻辑单元	ALU	Arithmetic Logic Unit
控制单元	CU	Control Unit
每秒百万条指令	MIPS	Million Instruction Per Second
每条指令周期数	CPI	Cycle Per Instruction
每秒浮点运算次数	FLOPS	Floating Point Operation Per Second
输入/输出	I/O	Input/Output
高速缓冲存储器	Cache	Cache Memory
指令级并行	ILP	Instruction-Level Parallelism
线程级并行	TLP	Thread-Level Parallelism
进程级并行	PLP	Process-Level Parallelism
存算一体化	PIM	Process In Memory
计算机辅助设计	CAD	Computer Aided Design
计算机辅助制造	CAM	Computer Aided Manufacturing
计算机辅助工艺规划	CAPP	Computer Aided Process Planning

计算机辅助工程	CAE	Computer Aided Engineering
计算机辅助教学	CAI	Computer Assisted Instruction
计算机集成制造系统	CIMS	Computer Intergrated Manufacturing Systems
工业标准结构	ISA	Industrial Standard Architecture
扩展工业标准结构	EISA	Extended Industrial Standard Architecture
标准总线(STD 总线)	STD	Standard Data Bus
视频电子标准协会局部总线	VESA(VL-BUS)	Video Electronics Standard Association
微通道体系结构	MCA	MicroChannel Architecture
外围部件互连标准	PCI	Peripheral Component Interconnect
PCIE 总线	PCI-Express(PCL-E)	Peripheral Component Interconnect-Express
加速图形窗口	AGP	Accelerated Graphics Port
通用串行总线	USB	Universal Serial Bus
RS-232C 串行通信标准	RS-232C	Recommended Standard-232 Revision C
图形用户接口	GUI	Graphical User Interface

基本输入输出系统	BIOS	Basic Input Output System
调制解调器	Modem	Modulator - Demodulator
小型计算机接口	SCSI	Small Computer System Interface
总线请求线	BR	Bus Request
总线同意线	BG	Bus Grant
总线忙信号	BS	Bus Busy Signal
直接存储器存取	DMA	Direct Memory Access
阴极射线管	CRT	Cathode Ray Tube
显存	VRAM	Video Random Access Memory
中断请求脉冲	INTP	Interrupt Pulse
中断响应	INTA	Interrupt Acknowledgment
中断控制器	ICU	
DMA 请求	DREQ/DRQ	DMA Request
总线(占用)请求	HRQ	Hold Request
总线响应	HLDA	Hold Acknowledgment
DMA 响应	DACK	DMA Acknowledgent